

The background consists of several large, overlapping triangles in various colors: red, orange, yellow, green, blue, and purple. The triangles are arranged in a way that they create a dynamic, abstract composition. The text is centered over this background.

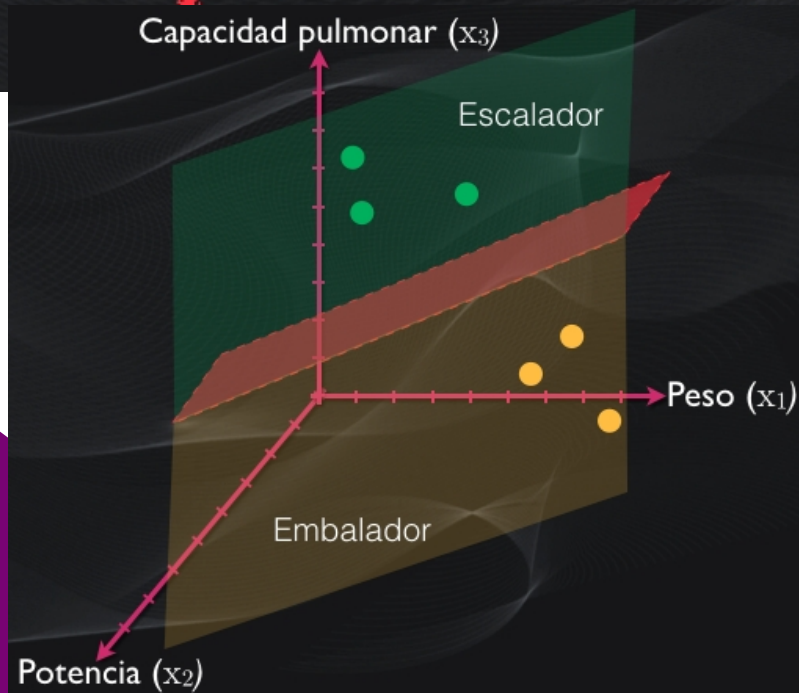
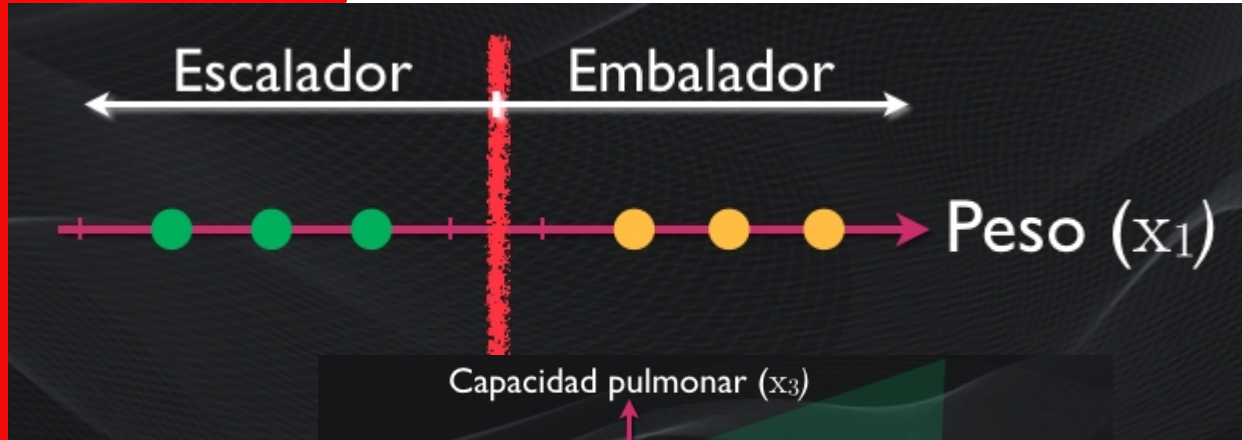
MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE (SVM)

CONJUNTO DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE SUPERVISADO

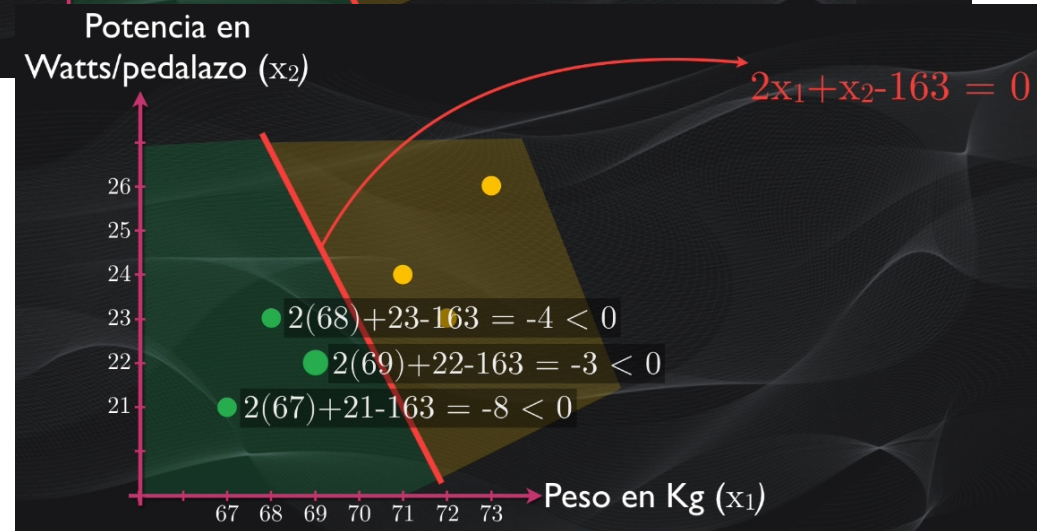
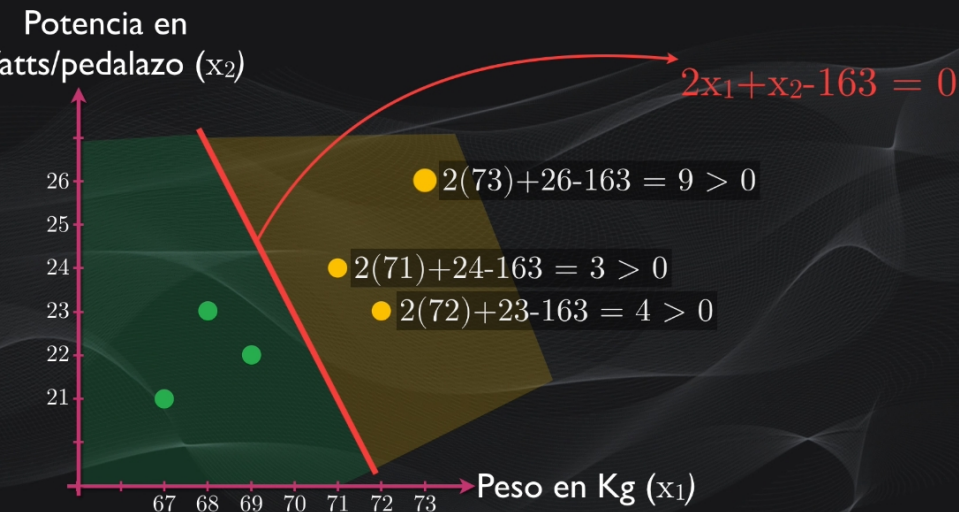
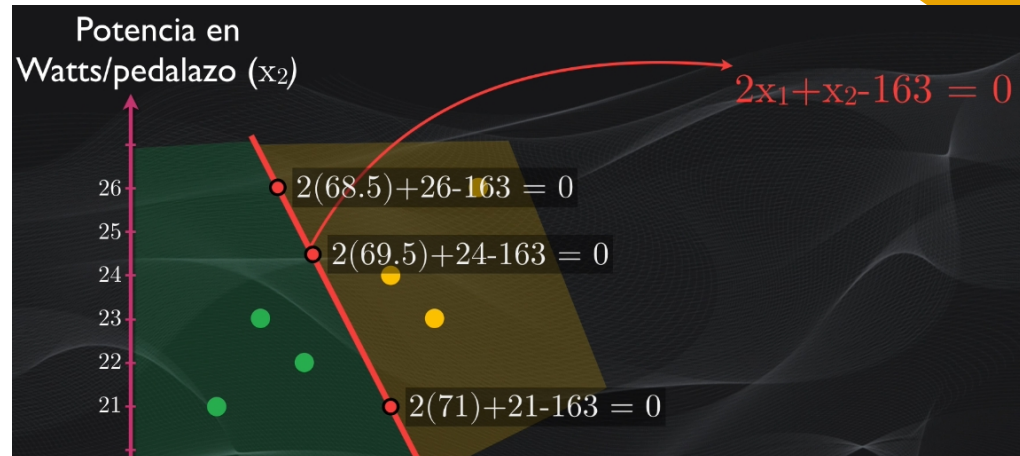
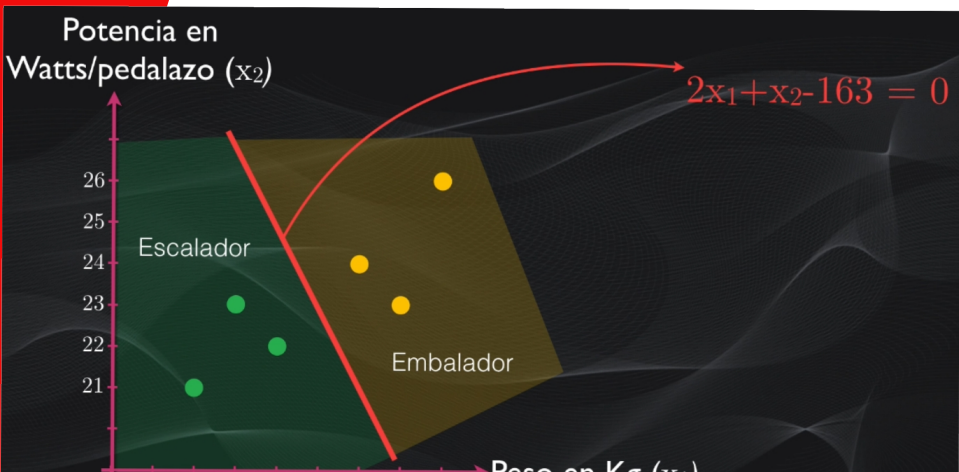
VARIAS APLICACIONES:

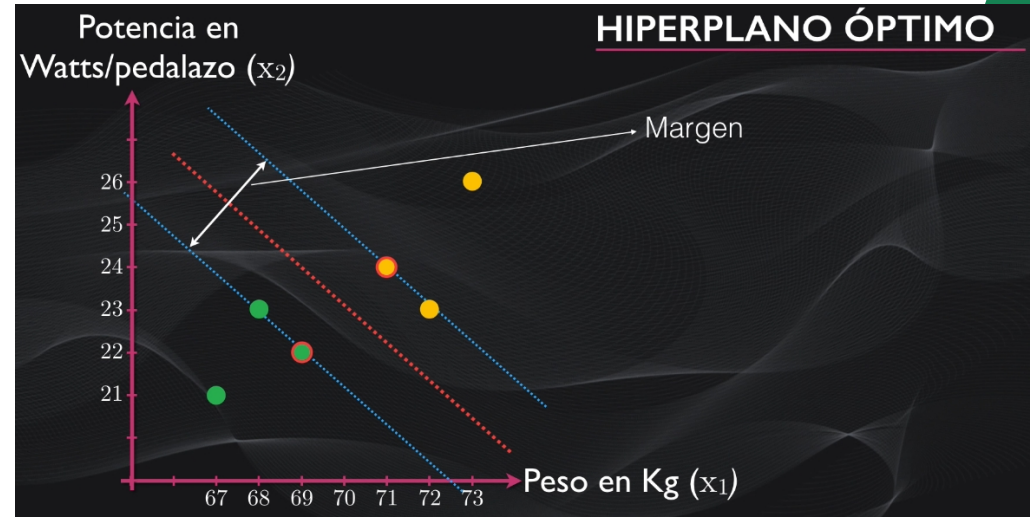
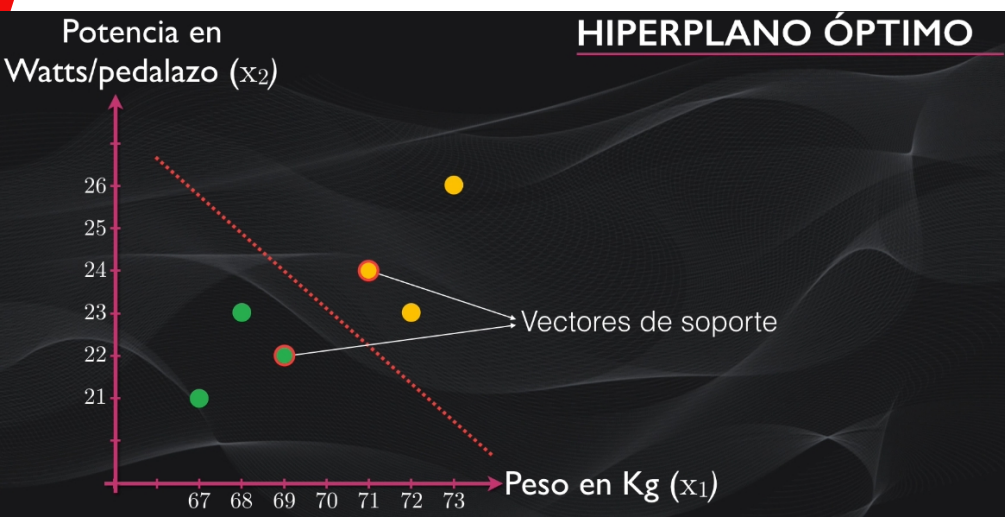
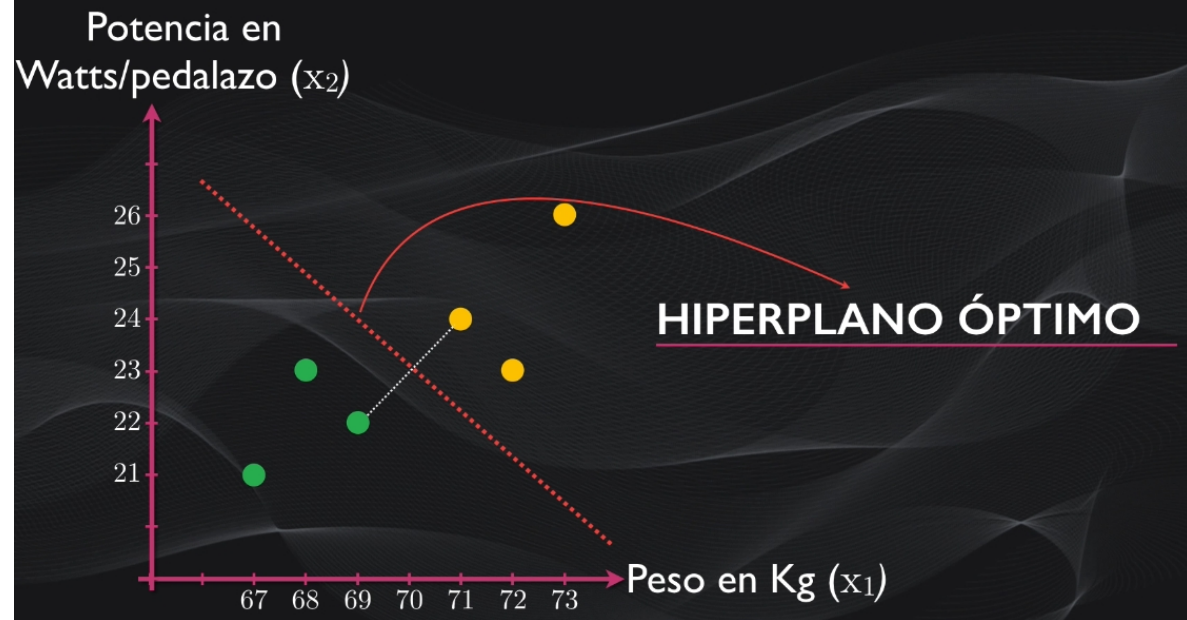
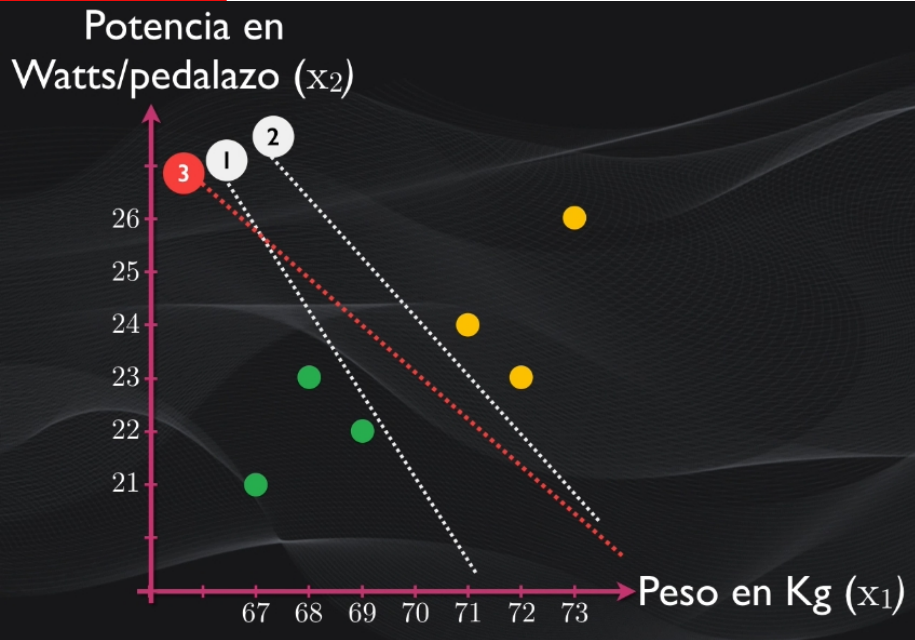
- CLASIFICADOR BINARIO O MULTICLASE
- REGRESOR
- RECONOCIMIENTO DE OUTLIERS

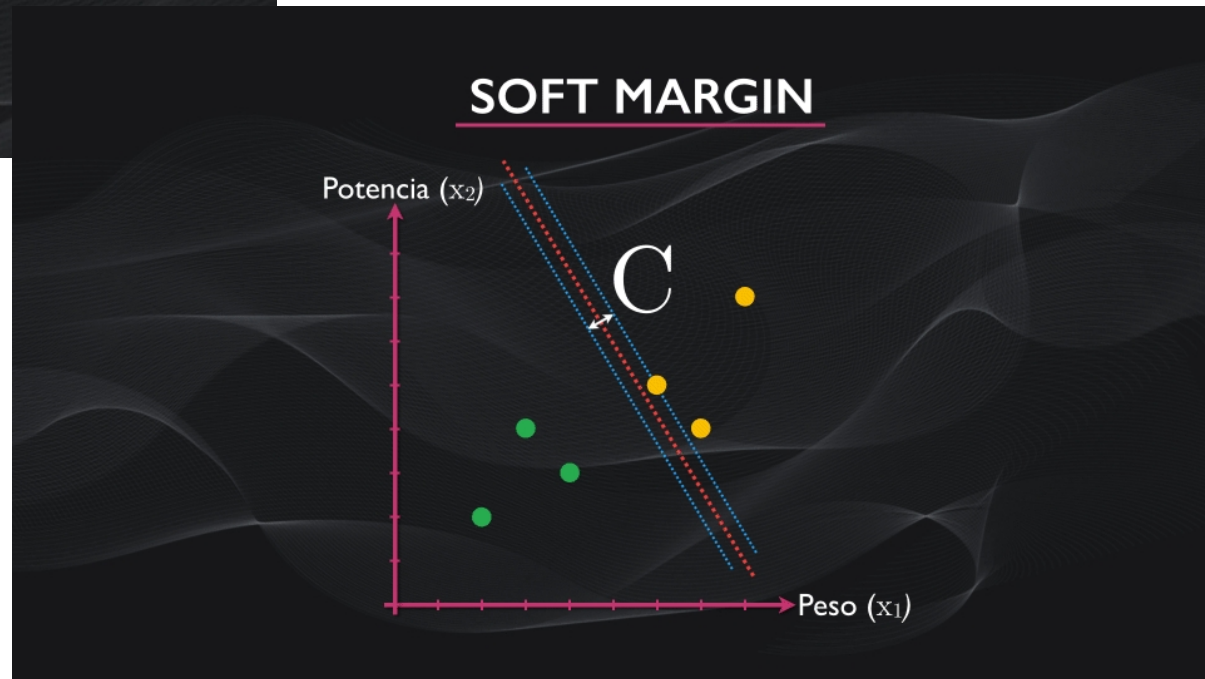
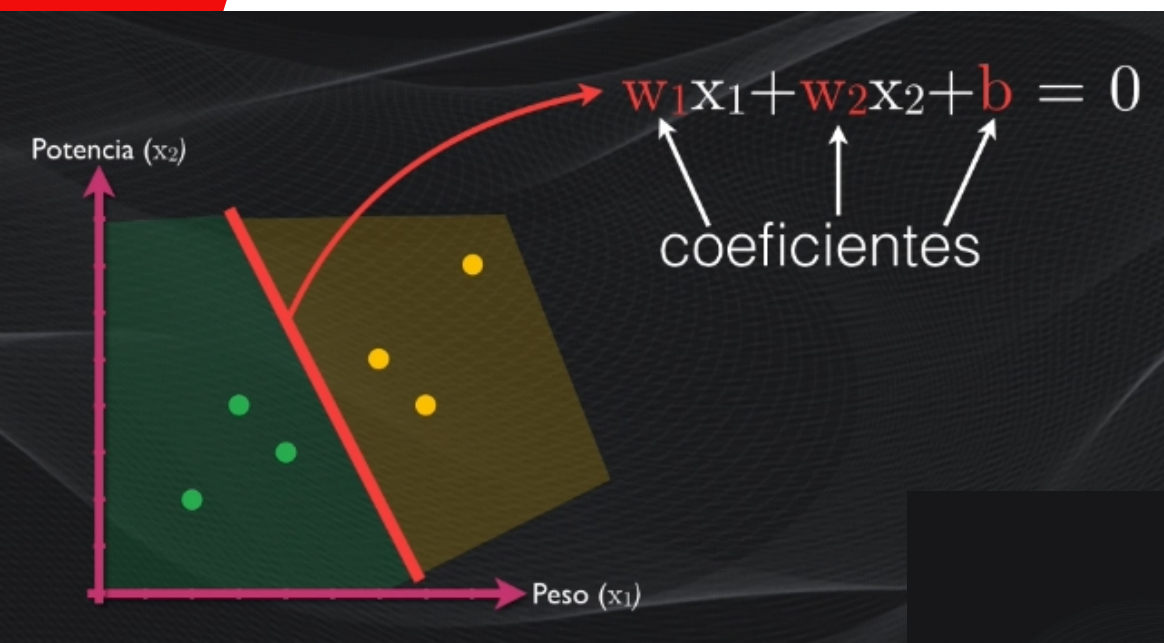
CÓMO FUNCIONA?



CÓMO FUNCIONA? CONTINUACIÓN



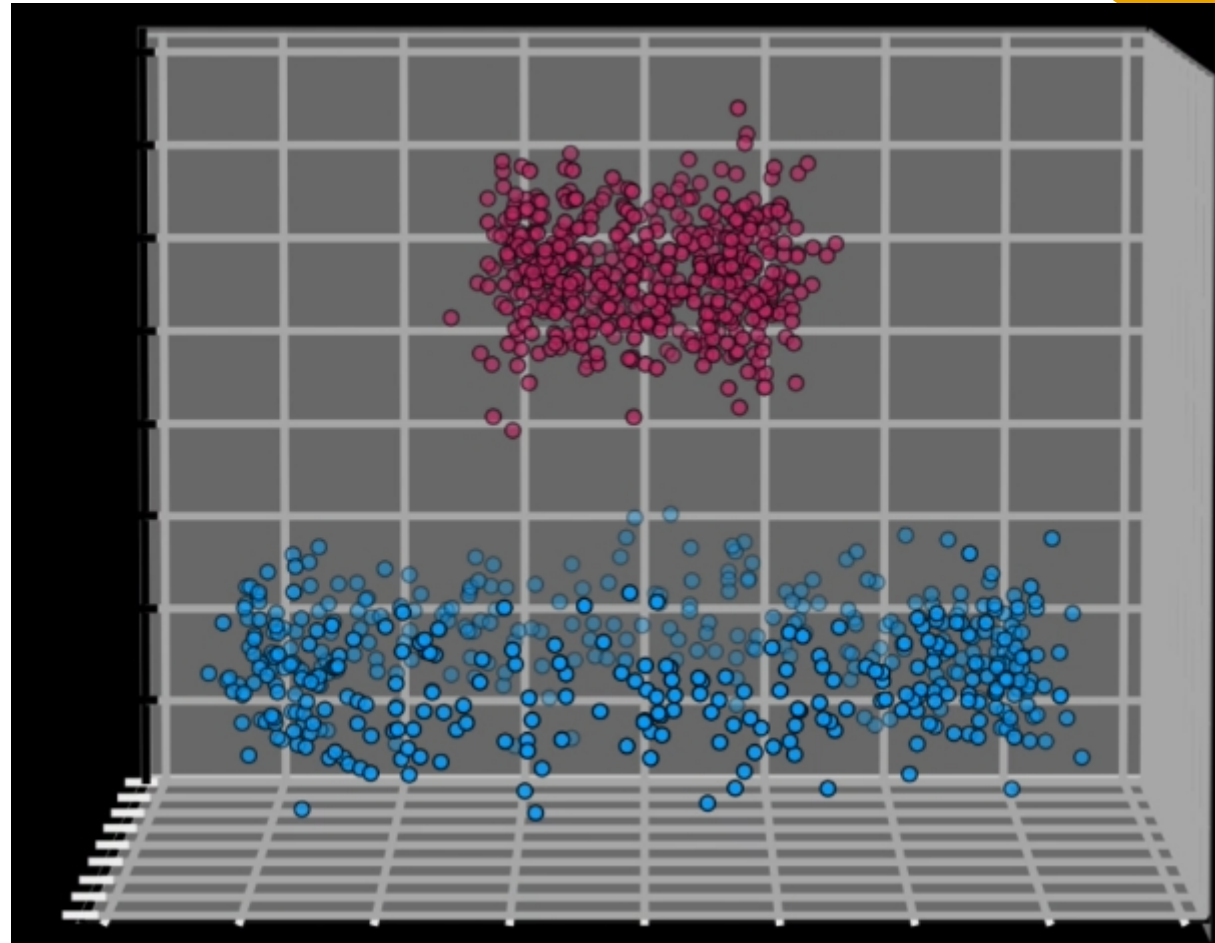
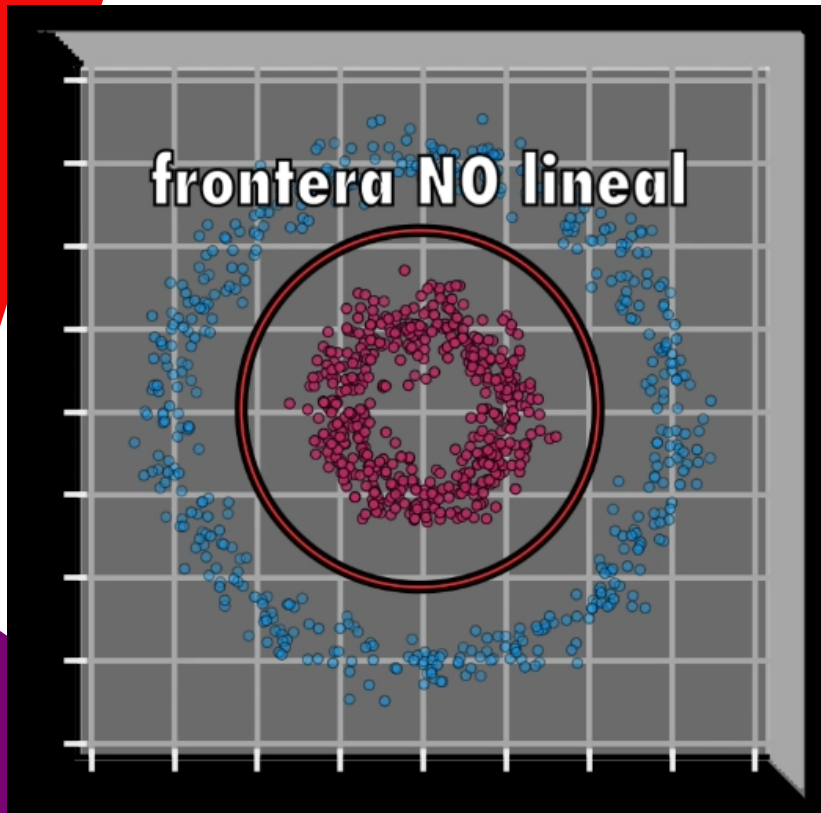




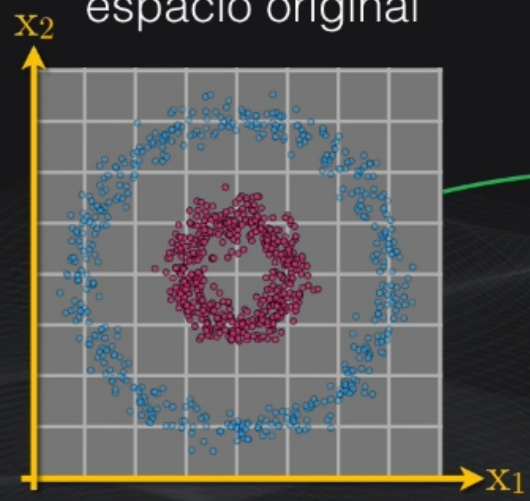
Receta

- ***Estandarizar las características***
- ***Obtener la ecuación del hiperplano, lo que equivale a encontrar sus coeficientes***
- ***Por cada dato que deseo clasificar reemplazar sus coordenadas en la ecuación del hiperplano, y dependiendo del valor obtenido clasificar el dato en una u otra categoría.***

EL TRUCO DEL KERNEL



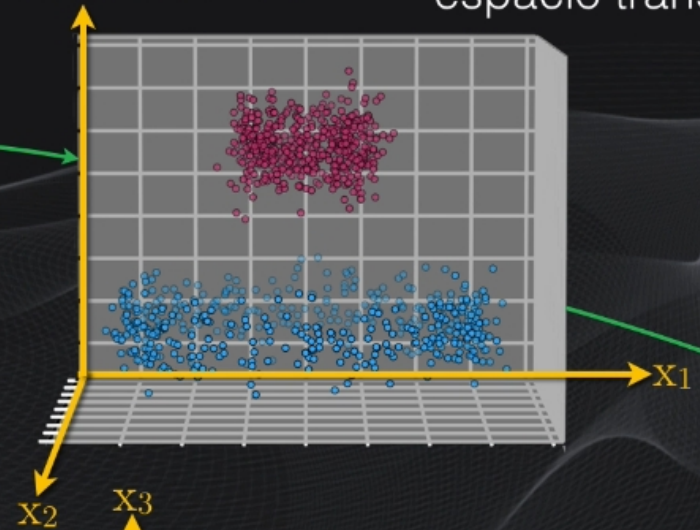
espacio original



mapeo NO lineal

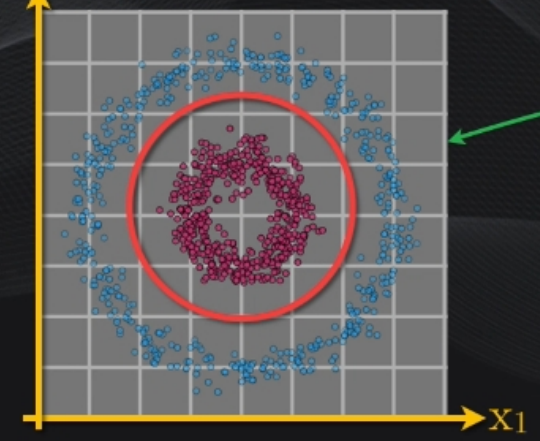
x_3 : ¡nueva dimensión!

espacio transformado

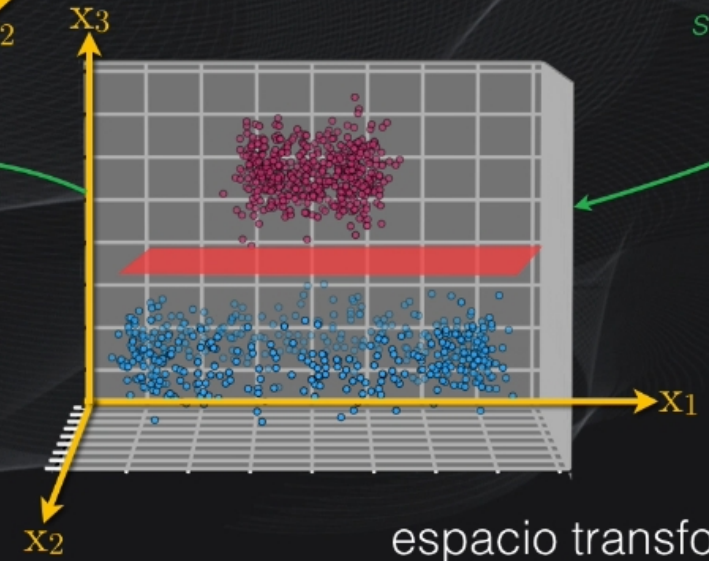


soft margin

espacio original



mapeo inverso



espacio transformado

VENTAJAS

- *Eficaz en espacios de altas dimensiones.*
- *Todavía efectivo en casos donde el número de dimensiones es mayor que el número de muestras.*
- *Utiliza un subconjunto de puntos de entrenamiento en la función de decisión (llamados vectores de soporte), por lo que también es eficiente en memoria.*
- *Versátil: se pueden especificar diferentes funciones del Kernel para la función de decisión. Se proporcionan kernels comunes, pero también es posible especificar kernels personalizados.*

DESVENTAJAS

- *Si el número de características es mucho mayor que el número de muestras, es crucial evitar el ajuste excesivo al elegir las funciones del núcleo y el término de regularización.*
- *Las SVM no proporcionan directamente estimaciones de probabilidad, éstas se calculan mediante una costosa validación cruzada de cinco veces .*
- *El ajuste de los parámetros lleva tiempo y requiere experiencia*

El truco del kernel

- *Las transformaciones más usadas en este truco del kernel se logran usualmente a través de dos tipos de funciones:*
-
- *Las polinomiales, que implican obtener combinaciones de los vectores de características usando potencias mayores que 1, o*
- *Usando funciones gaussianas, con forma de campana, que se conocen como funciones de base radial.*
-
- *En cualquiera de estos casos, y dependiendo del set de datos, lo que se logra es añadir más dimensiones a los datos originales para, en este espacio de más dimensiones, lograr la separación lineal de los datos.*

USOS

- CLASIFICACIONES LINEALES (O TRUCO DEL KERNEL)
- REGRESIONES LINEALES
- RECONOCIMIENTO FACIAL EN COMBINACIÓN CON REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES

- ALGUNA CONSULTA?
- GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!!